

**TILBURG, ONDERDOORGANG
NOORDWEST TANGENT
OVERNAMEDOSSIER R097900**

PRORAIL

NIEUWBOUW REGIONALE PROJECTEN REGIO ZUID

15 december 2004

140254.000223//KdP/JHJ/rap_rev

Inhoud

1	Algemene gegevens	3
2	Korte omschrijving	4
3	Technische gegevens	6
4	Oplevering	8
5	Revisie /garantie- verklaringen en certificaten	9
5.1	Bijlage 1 V&G-plan	9
5.2	Bijlage 2 Certificaten	9
5.3	Bijlage 3 Garantieverklaringen	9
5.4	Bijlage 4 Onderhouds-en bedieningsvoorschriften	9
5.5	Bijlage 5 Revisie	9
5.6	Bijlage 6 Onderzoek (-en)/(-resultaten)	10
6	Bouwrapportage	11
7	Lijst onderaannemers	13
8	Documentenlijst	14
	Colofon	18

HOOFDSTUK

1

Algemene gegevens

Kunstwerk	Het bouwen van een onderdoorgang voor autoverkeer in de spoorlijn Tilburg - Breda in de gemeente Tilburg Rondweg: Burgemeester Letschertweg
Projectnummer	R097900
Opdrachtnummer	NPE-2102396
Lijncode/kilometrerings	Lijncode 123, km 14.165
Besteknummer	R097900
Aanneemsom	€ 6.968.000,-- (ex. BTW)
Opdracht datum	25 april 2003
Start werk	5 mei 2003
Bouwtijd	15 maanden
Oplevering	15 juli 2004
Opdrachtgever	ProRail Nieuwbouwprojecten regionale projecten Regio Zuid
Ontwerp en directie	ARCADIS Infra BV te Amersfoort Projectmanager: de heer ir. J. Jongebloed Toezichthouders: de heren R. Rijnberk en J. Geurtz
Hoofdaannemer	HEGEMAN Beton- en Industriebouw BV te Nijverdal
Baanbeheerder	ProRail, Beheer & Instandhouding Tracébeheerder: de heer H.G.M. Timmermans
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg

2

Korte omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het maken van een onderdoorgang ter plaatse van de toekomstige ontsluitingsweg Burgemeester Letschertweg, dat onderdeel vormt van de Noordwest Tangent in de gemeente Tilburg.

De onderdoorgang bestaat uit 16 moten

- De moot ter plaatse van de spoorbaan bestaat uit een ingeschoven voorgespannen dek met een breedte van circa 12 m en een lengte van circa 24 m waar later de betonvloer en ondersteuning onder zijn gebouwd.
- De moot direct aan de zuidzijde van de spoorbaan is ontworpen om het toekomstige spoordek in verband met de 4-sporigheid te kunnen dragen.
- De moot direct aan de noordzijde van de spoorbaan bevat de waterkelder die vanaf het fietspad toegankelijk is.
- Aan de noordzijde van de spoorbaan is door derden een stalen langzaam verkeersbrug over de onderdoorgang heen gemonteerd.

Fundering

- De toeritten aan de noordzijde en zuidzijde zijn op prefab betonpalen gefundeerd; de hooggelegen eindmoten zijn op staal gefundeerd.
- De spoormoot is op geschroefde buispalen (FRANKI) gefundeerd.
- Tijdens de bouwfase zijn in de spoormoot 9 tevens Leeuwankerpalen toegepast als hulpconstructie.
- Voor moot 2 tot en met moot 15 is onderwaterbeton toegepast om de bouwput droog te houden tijdens de tuitvoering.

Afwatering

- Via een doorgaande molgoot met straatkolken en een drainagesysteem onder de taludplaten wordt het hemelwater afgevoerd naar de waterkelder. Deze lost het water via een persleiding op een bezinkvijver, welke is aangelegd door de gemeente Tilburg aan de noordoostzijde van de tunnelbak.

Bereikbaarheid

- De gemeente Tilburg draagt zorg voor de aanleg van de aansluitende wegen en fietspaden.

Bijkomende werken

- Elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties.
- Kabeltechnische werkzaamheden.
- Het plaatsen van hekwerken.
- Asfalteringswerkzaamheden.
- Taludafwerking.

- Aanbrengen antigraffiti coating.
- Verlegging watergang Zwaantjesloop

Overig

- Er is nieuwe ballast geleverd voor de spoorbaan ter plaatse van het spoordek en de overgangsconstructies ter weersijden van de tunnelbak.
- In de toegangschacht van de pompkelder is van elk van de aangebrachte tegels in formaat 97x97x 6mm; 183 (cinza claro), 188 (lilas), 153 (framboesa), 181 (burgundy) en 108 (paltina) tenminste 1 m² aan tegels in doos aanwezig.
- Een extra set elektrotechnische tekeningen in plastic hoes is geleverd aan de gemeente Tilburg ter plaatsing in de daarvoor bestemde houder in de schakelkast.

HOOFDSTUK

3

Technische gegevens

Berekening uitgevoerd door	: ARCADIS Infra BV
Constructeur	: ing. K. van der Veen
Toegepaste berekeningsmethode en programmatuur	: OVS + TGB normen Technosoft
Belastingklasse	: onderdoorgang klasse 60 spoordekplaat VOSB

Betonkwaliteit

Spoordek	: B45
Aanstorting, dekranden	: B35
Kolommen	: B45
Vloeren + wanden onderdoorgang	: B35
Milieuklasse	: 3 / 5b

Wapening staalkwaliteit	: FeB 500 HWL
Voorspanning staalkwaliteit	: FeP 1860
Voorspanning systeem	: DYWIDAG

Opleggingen spoordek

Spoordek wanden	: 6 st. 250 x 400 x 52 Freyssinet
Spoordek kolommen	: 6 st. Ø500 x 69 Freyssinet

Overgangsplaten spoordek	: Standaard NS
Overgangsplaat kabelkoker	: Standaard NS
Stabag rooster schouwpad oploop	: niet toegepast

Spoorgegevens

Bovenkant spoor	: NAP + 9,690 m
Spoorstaafconstructie	: UIC 54 langgelast / ballastbed
Maat BS – bovenkant dek	: 0,80 m
Baanvaksnelheid	: 140 km/uur

Fundering spoormoot

Moot 1, 2, 15 en 16	: Op staal
Moot 3 t/m 8 en 10 t/m 14	: Prefab voorgespannen betonpalen 450 x 450 mm Paalpuntniveau variabel; van NAP – 7,25 m tot NAP – 12,5 m
Moot 9	: Geschroefde stalen buispalen met grout injectie Ø457/560 mm paalpuntniveau NAP –12,50 m; wand ieder 7 stuks en tussensteunpunt 2 rijen van 7 stuks. Hulpconstructie tijdens uitvoering toegepast: Leeuwankerpalen totaal 28 stuks Ø 101.6x22.2/ 101.6x12.5 met puntniveau NAP –13,00 m
Grondwaterstand	: maximaal NAP + 7,80 m
Inundatie niveau tunnelbak	: NAP + 8,30 m
Doorrijhoogte rijbaan	: 4,60 m

HOOFDSTUK

4 Oplevering

Staat van opneming ten behoeve van de oplevering, model RIB AKI 0011B
van 15 juli 2004.

Lijst van gebreken behorende bij de staat van opneming van 15 juli 2004.

Staat van opneming ten behoeve van de oplevering einde onderhoudstermijn, model RIB
AKI 0011B van 15 oktober 2004.

Lijst van gebreken behorende bij de staat van opneming van 15 oktober 2004.

5

Revisie /garantie- verklaringen en certificaten

5.1 BIJLAGE 1 V&G-PLAN

- V&G-plan uitvoeringsfase
- Dit document bevindt zich in map 1.

5.2 BIJLAGE 2 CERTIFICATEN

- Certificaten toegepaste bouwmaterialen
- Deze documenten bevinden zich in map 2.

5.3 BIJLAGE 3 GARANTIEVERKLARINGEN

- Antigraffiti coating
 - Conservering staalwerk
 - Zinkwerk
 - Kitvoegen
 - Tegelwerk
 - Elektrische en Mechanische installaties
 - Asfaltverharding
- Deze documenten bevinden zich in map 1.

5.4 BIJLAGE 4 ONDERHOUDS-EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

- Anti graffitty coating
 - Bedrijfsvoorschriften E&W installaties
- Deze documenten bevinden zich in map 3.

5.5 BIJLAGE 5 REVISIE

1. Rood revisie K&L werk tekening Tb.133-KS-15B
 2. Revisie achterblijvend hulpwerk tekening 2313000-44
 3. Klein staalwerk (hekwerken) tekeningen 90288-06/001 en -001W01
- Deze documenten bevinden zich in map 1.

5.6

BIJLAGE 6 ONDERZOEK (-EN)/(-RESULTATEN)

- Grondstoffenstromenplan inclusief evaluatie
- Deze documenten bevinden zich in map 1.

6

Bouwrapportage

Zijn er kwetsbare constructies die regelmatig inspectie behoeven?	Nee, wel dient regelmatig op graffiti gecontroleerd te worden. Een snelle verwijdering voorkomt verloederings.
Zijn er elektrische en mechanische onderdelen die regelmatig inspectie behoeven?	Ja, de E&W installaties van de pompkelder hebben regulier onderhoud nodig. Hiertoe zijn aan de gemeente Tilburg de bedieningsvoorschriften overhandigd.
Welke toekomstgerichte ontwerpaspecten zijn gerealiseerd?	De onderdoorgang is geschikt gemaakt voor toekomstige 4-sporigheid Tilburg – Breda.
Zijn er ten aanzien van onderhoud en vernieuwing overeenkomsten met derden?	Er is een overeenkomst tussen ProRail en de gemeente Tilburg betreffende onderhoud van de onderdoorgang.
Zijn er speciale vergunningen afgegeven voor de gebruiksfase?	N.v.t.
Is er gerekend op blootstelling aan een agressief milieu?	De wanden en vloeren van de onderdoorgang zijn berekend op gebruik van dooizouten.
Hebben zich tijdens de bouw bijzondere problemen voorgedaan, en hoe zijn deze opgelost?	Tijdens het heien van prefab betonpalen aan de zuidzijde van de spoorbaan zijn er ontoelaatbare schiftings in het spoor ontstaan. Het heiwerk is onder continue monitoring van het spoor en TSB voortgezet.
Zijn er opnames geweest van de omringende gebouwen?	Van de woningen Slagharenerf nr. 1 t/m 18, Sittardhof nr. 1 t/m 22 en Schoonhovenerf nr. 1 t/m 13 heeft de gemeente Tilburg een vooropname laten uitvoeren. Tevens is voorafgaande aan de uitvoering een heiproef uitgevoerd en zijn trillingsmetingen verricht. Ook tijdens de uitvoering zijn metingen verricht die aangaven dat de trillingen onder de toegestane normen bleven.
Is er tijdens de bouw langdurig bemaling toegepast?	Nee, de onderdoorgang is grotendeels uitgevoerd met behulp van onderwaterbeton.

Overige punten van bijzondere aandacht
voor de gebruiksfase:

- Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente is de verkeersbarrier in middenberm ingekort. De bermbeveiliging van de onderdoorgang voldoet hierdoor niet volledig aan de RONA wanneer de Burgemeester Letschertweg een buitenstedelijke weg wordt met toegestane maximumsnelheid van 80 km/uur.
- De hekwerken op de wanden van toeritten zijn in de ontwerpfase op aangeven van de gemeente komen te vervallen. De gemeente Tilburg heeft de taak en verantwoordelijkheid om de tunnelbak voldoende af te schermen (ook voor onbevoegden), zodat een veilig gebruik en onderhoud kan worden gegarandeerd.

Aquatech Diving	: duikwerk
Bemoti B.V. (Tilburg)	: betonleverantie
Betonpompbedrijf Nijwa	: betonpompen
Hoteco Koeling Service	: koeling betonwerk
Terwolde betonindustrie	: prefab stootplaten
Molenaar betonindustrie	: afstandhouders
Vloerenbedrijf v/d Burgt Nijverdal	: storten en afwerken vloer
Schrumpf Bouwstoffen	: voegprofiel
Mavotrans	: voegprofiel
EKI Nijmegen	: gesloten cellenband
Trelleborg Bakker	: voegenband en Omega profiel
BCS Buigcentrale Steenbergen B.V.	: vlechten + leverantie
DYWIDAG Systems International	: voorspanning + leverantie
Strukton Betonbouw (PSV)	: schuiven spoordek
Freyssinet Nederland B.V.	: oplegblokken
Jos van den Bersselaar Constructie bv	: staalwerk, RVS ankers lichtmasten
Lodewikus Voorgespannen Beton	: heipalen
Betonson	: heipalen (directieleverantie)
M..J. Kolen	: stralen prefab heipalen (directieleverantie)
Van Splunder Funderingstechniek	: heien
Bos-Mijdrecht	: koppensnellen
Sterk Midden Nederland	: damwanden + leverantie
Faber Holland B.V.	: onderwaterbeton
FRANKI Grondtechnieken	: geschroefde stalen buispaal met grout injectie
Gebr. Van Leeuwen Verankeringen	: leeuwankerpalen
BAM NBM Infra	: spoorwerk, kabels en leidingen, seinwezen, spoorwegveiligheid VWS, spooraarding
Infra Safety Services	: spoorwegveiligheid RVW
Van Bergen Beton en Wegenbouw	: grondwerk, asfalt
BAM NBM Wegenbouw Zuid	: asfalt
Haitsema beton	: prefab verkeersbarrier
Natuurbeton Milieu b.v.	: leverantie Hydrotec afvoergoten
Van der Linden Pomptechniek B.V.	: E&W-installaties
Fa. Kwakkel (Apeldoorn)	: leverantie tegels
Paans Tegelwerken (Hilvarenbeek)	: tegelwerk
VOBOUW (Oosterhout)	: taludplaten
Gevelmeesters (Beers)	: antigrffiti coating

HOOFDSTUK

8

Documentenlijst

TEKENINGEN			
Tekeningnr.	Omschrijving	Uitgave	Datum
4001 ✓	Hoofdmaatvoering moot 1 tot en met 6	R	15-12-04 ✓
4002 ✓	Hoofdmaatvoering moot 7 tot en met 10	R	15-12-04 ✓
4003 ✓	Hoofdmaatvoering moot 11 tot en met 16	R	15-12-04 ✓
4011	Vormtekening moot 1, vloer + wanden	R	15-12-04
4021	Vormtekening moot 2, vloer	R	15-12-04
4022	Vormtekening moot 2, wanden	R	15-12-04
4030	Palenplan moot 3	R	15-12-04
4031	Vormtekening moot 3, vloer	R	15-12-04
4032	Vormtekening moot 3, wanden	R	15-12-04
4040	Palenplan moot 4	R	15-12-04
4041	Vormtekening moot 4, vloer	R	15-12-04
4042	Vormtekening moot 4, wanden	R	15-12-04
4050	Palenplan moot 5	R	15-12-04
4051	Vormtekening moot 5, vloer	R	15-12-04
4052	Vormtekening moot 5, wanden	R	15-12-04
4060	Palenplan moot 6	R	15-12-04
4061	Vormtekening moot 6, vloer	R	15-12-04
4062	Vormtekening moot 6, wanden	R	15-12-04
4070	Palenplan moot 7	R	15-12-04
4071	Vormtekening moot 7, vloer, bovenaanzicht	R	15-12-04
4072	Vormtekening moot 7, vloer, doorsneden	R	15-12-04
4073	Vormtekening moot 7, wanden	R	15-12-04
4080	Palenplan moot 8	R	15-12-04
4081	Vormtekening moot 8, vloer	R	15-12-04
4082	Vormtekening moot 8, wanden	R	15-12-04
4090	Palenplan moot 9	R	15-12-04
4091	Vormtekening moot 9, vloer	R	15-12-04
4092	Vormtekening moot 9, wanden	R	15-12-04
4093 ✓	Kolommen moot 9	R	15-12-04
4094 ✓	Vormtekening dek	R	15-12-04
4095 ✓	Vormtekening details, dekkop oostzijde	R	15-12-04
4096 ✓	Vormtekening details, dekkop westzijde	R	15-12-04

4097	Voorspanning dek	R	15-12-04
4098 ✓	Oplegblokken	R	15-12-04
4099	Spanprotocol	R	15-12-04
4100	Palenplan moot 10	R	15-12-04
4101	Vormtekening moot 10, vloer, bovenaanzicht	R	15-12-04
4102	Vormtekening moot 10, vloer, doorsneden	R	15-12-04
4103	Vormtekening moot 10, wand, westzijde	R	15-12-04
4104	Vormtekening moot 10, wand, oostzijde	R	15-12-04
4105	Vormtekening waterkelder met toegangsschacht	R	15-12-04
4110	Palenplan moot 11	R	15-12-04
4111	Vormtekening moot 11, vloer	R	15-12-04
4112	Vormtekening moot 11, wanden	R	15-12-04
4120	Palenplan moot 12	R	15-12-04
4121	Vormtekening moot 12, vloer	R	15-12-04
4122	Vormtekening moot 12, wanden	R	15-12-04
4130	Palenplan moot 13	R	15-12-04
4131	Vormtekening moot 13, vloer	R	15-12-04
4132	Vormtekening moot 13, wanden	R	15-12-04
4140	Palenplan moot 14	R	15-12-04
4141	Vormtekening moot 14, vloer	R	15-12-04
4142	Vormtekening moot 14, wanden	R	15-12-04
4151	Vormtekening moot 15, vloer	R	15-12-04
4152	Vormtekening moot 15, wanden	R	15-12-04
4161	Vormtekening moot 16, vloer + wanden	R	15-12-04
4170 ✓	Overzicht openbare verlichting, in te storten voorzieningen	R	15-12-04
4180 ✓	Ontwikkelde aanzichten wanden t.b.v. tegelwerk moot 7 t/m 9	R	15-12-04
4181 ✓	Details tegelwerk wanden	R	15-12-04
5011	Wapening moot 1, vloer + wanden	R	15-12-04
5020	Moot 1-2-3, ophangverbinding en verankering OWB-vloer	R	15-12-04
5021	Wapening moot 2, vloer	R	15-12-04
5022	Wapening moot 2, wanden	R	15-12-04
5031	Wapening moot 3, vloer	R	15-12-04
5032	Wapening moot 3, wanden	R	15-12-04
5041	Wapening moot 4, vloer	R	15-12-04
5042	Wapening moot 4, wanden	R	15-12-04
5051	Wapening moot 5, vloer	R	15-12-04
5052	Wapening moot 5, wanden	R	15-12-04
5061	Wapening moot 6, vloer	R	15-12-04
5062	Wapening moot 6, wanden	R	15-12-04
5071	Wapening moot 7, vloer bovenaanzicht	R	15-12-04
5072	Wapening moot 7, vloer doorsneden	R	15-12-04
5073	Wapening moot 7, wanden	R	15-12-04
5081	Wapening moot 8, vloer	R	15-12-04

5082	Wapening moot 8, wanden	R	15-12-04
5091	Wapening moot 9, vloer	R	15-12-04
5092	Wapening moot 9, wanden	R	15-12-04
5093	Wapening kolommen moot 9	R	15-12-04
5094	Wapening dek moot 9	R	15-12-04
5095	Wapening details dekkop oostzijde	R	15-12-04
5096	Wapening details dekkop westzijde	R	15-12-04
5097	Wapening voorspanning dek moot 9	R	15-12-04
5099 ✓	Principe afdichting voegen moot 9, wand/dek	R	15-12-04
5101	Wapening moot 10, vloer, bovenaanzicht	R	15-12-04
5102	Wapening moot 10, vloer, doorsneden	R	15-12-04
5103	Wapening moot 10, wand, westzijde	R	15-12-04
5104	Wapening moot 10, wand, oostzijde	R	15-12-04
5105	Wapening waterkelder met toegangsschacht	R	15-12-04
5111	Wapening moot 11, vloer	R	15-12-04
5112	Wapening moot 11, wanden	R	15-12-04
5121	Wapening moot 12, vloer	R	15-12-04
5122	Wapening moot 12, wanden	R	15-12-04
5131	Wapening moot 13, vloer	R	15-12-04
5132	Wapening moot 13, wanden	R	15-12-04
5141	Wapening moot 14, vloer	R	15-12-04
5142	Wapening moot 14, wanden	R	15-12-04
5150	Moot 14-15-16, ophangverbinding en verankering OWB-vloer	R	15-12-04
5151	Wapening moot 15, vloer	R	15-12-04
5152	Wapening moot 15, wanden	R	15-12-04
5161	Wapening moot 16, vloer + wanden	R	15-12-04

		Uitgave	Datum
	BEREKENINGEN		
Berekeningnr.	Omschrijving	Bijlage	Datum
Deel 1A ✓	Uitgangspunten Uitgangspunten, Voorschriften, Belastingen, Uitvoering, Opzet + Aanpak berekeningen, Schematiseringen etc.	A-I	
Deel B-1	Funderingsberekening Bepalen benodigd aantal palen per moot aan de hand van de paalkrachten en het funderingsadvies.	B-1 t/m B-VIII	00-02-02
Deel B-2	Aanpassingen / Wijzigingen fundering Opdrijven op staal gefundeerde moten, aantal toegepaste Leeuwankers, paal draagvermogen van FRANKI-palen	B-IX t/m B-XII	00-07-03
Deel C-1	In te schuiven dekplaat Berekening voorgespannen dekplaat.	C-I t/m C-IX	00-05-03
Deel D	<i>Deel D was gereserveerd voor de betonnen dekplaat van het fietsers- en voetgangersviaduct. Is vervallen / vervangen door een door derden aangebrachte stalen langzaamverkeerbrug. Zie betreffende berekening.</i>		

Deel E-1	Wapening in de open bak Berekening zijwanden, vloeren moten 1 t/m 7 & 10 t/m 16. Berekening waterkelder met toegangsschacht.	E-I t/m E-XI	00-05-03
Deel E-2	Wapening onderbouw spoorkruisend deel Berekening vloeren, zijwanden en kolommen moot 8 + 9. Berekening doorgaande spoorconstructie over dekplaat.	E-XII t/m XXI	00-08-03
	Aanvullende berekeningen / Uitvoeringsresultaten Berekening voorspanning palen, verwerking gemeten verlengingen, alternatieven, aanpassingen naar aanleiding van uitvoeringsafwijkingen, etc.		

		OVERIGE		
Map	Doc.nr.	Omschrijving	Uitgave	Datum
1	REVISIE	Opleverdossier HEGEMAN	--	12-7-04
2	--	Certificaten toegepaste bouwmaterialen	--	2004
3	P3.809	Bedrijfsvoorschrift E&W installaties TG Noordwest Tangent Tilburg opgesteld door Van der Linden pomptechniek <i>Originele bedrijfsvoorschrift is in 3-voud vertrekt aan de gemeente Tilburg</i>	--	2004
-	P3.809	Mantelbuizen verlichting moot 7 tot en met 10; ▪ moot 7 tekeningen P3.809 M01/4071, - 4072 en -4073 ▪ moot 8 tekeningen P3.809 M01/4081 en -4082 ▪ moot 9 tekeningen P3.809 M01/4091, - 4092 en -4093 ▪ moot 10 tekeningen P3.809 M01/4101, - 4102, -4103, -4104 en -4105	A	div.

COLOFON

TILBURG, ONDERDOORGANG NOORDWEST TANGENT

OVERNAMEDOSSIER R097900

OPDRACHTGEVER:

PRORAIL
NIEUWBOUW REGIONALE PROJECTEN REGIO ZUID

STATUS:

Vrijgegeven

AUTEUR:

K. de Pee

GECONTROLEERD DOOR:

K. van der Veen

VRIJGEGEVEN DOOR:

ir. J. Jongebloed

15 december 2004

140254.000223//KdP/JHJ/rap_rev

ARCADIS Infra BV
Piet Mondriaanlaan 26
Postbus 220
3800 AE Amersfoort
Tel 033 4771 000
Fax 033 4772 000
www.arcadis.nl

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder
schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit
dit document worden veeelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale
reproductie of anderszins.